

Frente 3 - Arquitetura e IA

A Frente 3 traduz o diagnóstico das Frentes 1 e 2 em arquitetura concreta. A Frente 1 estabeleceu o problema (recarga compartilhada em condomínio exige medição individual, cobrança justa e gestão da capacidade elétrica) e a Frente 2 mapeou as seis camadas normativas, o equipamento GoodWe HCA G2 e a plataforma SEMS. Esta frente parte desse alicerce para definir como a plataforma EVChargeOPS se organiza em camadas, como os dados fluem da sessão de recarga até a fatura do morador, como o rateio é calculado em condições normais e excepcionais, e onde a inteligência artificial atua de forma estrutural, e não decorativa, no produto.

Três decisões transversais orientam toda a Frente 3 e merecem ser registradas antes do detalhamento. Primeira: o cenário de referência do MVP é o de carregador rotativo em condomínio, atendendo múltiplos moradores em um mesmo ponto físico. A solução é desenhada para esse caso, e não para o cenário simplificado de uma vaga por unidade, porque é o cenário rotativo que o desafio oficial do Enterprise Challenge propõe e que a infraestrutura real do laboratório FIAP, com o HCA G2 instalado no estacionamento L1 da Unidade Aclimação, reproduz. Segunda: a comunicação com o carregador acontece pelo ecossistema GoodWe (Modbus TCP localmente e API SEMS na nuvem), sem o uso de OCPP. A decisão deriva da natureza do challenge, proposto pela GoodWe e ancorado em seu hardware, e da constatação técnica de que o HCA G2 não implementa OCPP. Terceira: a identificação do morador ao iniciar uma sessão se apoia em reserva prévia feita pelo aplicativo, e não em cadastro individual de cartão RFID no firmware do carregador. Essa decisão contorna o limite de dez cartões por equipamento documentado no manual da GoodWe e preserva a escalabilidade do modelo para condomínios com dezenas de unidades.

3.1 As quatro camadas da plataforma EVChargeOPS

A plataforma é organizada em quatro camadas funcionais distintas, cada uma com responsabilidades próprias e fronteiras claras com as demais. A separação não

é apenas organizacional, é a base que permite que o produto evolua sem que mudanças em uma camada quebrem as outras. Cada camada é descrita a seguir tanto pelos componentes que a habitam quanto pelo papel que ela cumpre dentro do todo.

a) Camada física: o equipamento e o gateway

A camada física reúne todo o hardware presente fisicamente no condomínio. Ela compreende, primeiro, o carregador GoodWe HCA G2, descrito em detalhe na Frente 2, com suas cinco interfaces de comunicação (RS-485, LAN, Wi-Fi, Bluetooth e RFID) e sua capacidade de entregar de 7 a 22 kW em corrente alternada. Compreende também o medidor MID opcional, o inversor fotovoltaico GoodWe quando o condomínio dispõe de geração solar, a bateria de armazenamento quando existente, e o disjuntor RCBO específico do carregador. A esses elementos, o EVChargeOPS acrescenta um componente novo: um gateway local, fisicamente próximo ao carregador, que se comunica com ele via Modbus TCP.

A presença do gateway é uma decisão de arquitetura, e não um capricho de engenharia. A Frente 2 já havia identificado que a SEMS, por ser uma nuvem proprietária da GoodWe, está sujeita a intermitências de telemetria, e recomendou explicitamente que a arquitetura tolerasse essas lacunas com bufferização local e reconciliação posterior. O gateway materializa essa recomendação: ele lê os dados do carregador localmente, armazena cada sessão de forma persistente, e sincroniza com o back-end na nuvem quando a conexão de internet do condomínio permite. Em condições normais, o gateway opera silenciosamente, replicando o que a SEMS já entrega. Em condições degradadas, ele é a única garantia de que nenhuma sessão se perde por intermitência. A escolha do hardware específico (Raspberry Pi ou ESP32) é uma decisão da Sprint 02, mas o papel arquitetural já está fechado.

Há uma dependência aberta que precisa ser registrada com honestidade nesta camada. A comunicação Modbus TCP com o HCA G2 está mencionada no manual da GoodWe e listada como protocolo de comunicação suportado, mas o mapa de registradores específico não está publicamente documentado. A viabilidade plena do gateway depende, portanto, de acesso à documentação Modbus da GoodWe, que será obtida junto ao parceiro durante a Sprint 02, ou de

engenharia reversa controlada caso essa documentação não esteja disponível. Esta é uma incerteza técnica explícita do projeto, não uma omissão.

b) Camada de conectividade: a rede e os protocolos

A camada de conectividade é o caminho pelo qual os dados saem da camada física e chegam até a aplicação. Ela é composta de duas vias paralelas que coexistem por desenho. A primeira é a via local, em que o gateway conversa com o carregador via Modbus TCP sobre a rede local do condomínio (cabeada por LAN ou sem fio por Wi-Fi de 2,4 GHz, ambos suportados pelo HCA G2). A segunda é a via em nuvem, em que o próprio carregador conversa com o servidor SEMS da GoodWe pela internet, e o back-end do EVChargeOPS consome a API SEMS para obter os mesmos dados que o gateway já tem localmente.

A redundância das duas vias é o que sustenta a tolerância a falhas mencionada na camada física. Em operação normal, o back-end consome preferencialmente a via SEMS, porque ela já vem com a separação entre energia solar e energia da rede pronta, conforme documentado pela Frente 2 ao inspecionar o portal. Quando a SEMS apresenta falha de telemetria ou divergência de dados, o gateway local prevalece como fonte da verdade, justamente por estar mais próximo do equipamento. A reconciliação entre as duas fontes acontece de forma assíncrona na camada de aplicação.

Quanto ao protocolo OCPP, ele não compõe esta camada na arquitetura proposta. A justificativa foi adiantada na abertura: o challenge é da GoodWe, o equipamento é da GoodWe, e o HCA G2 não fala OCPP. Adotar OCPP como camada de interoperabilidade exigiria infraestrutura adicional que o desafio não pede e que o equipamento não suporta nativamente. O reconhecimento da relevância estratégica do OCPP no longo prazo, especialmente diante da tendência regulatória europeia e norte-americana mapeada pela Frente 2, fica registrado como vetor de evolução futura do produto, e não como compromisso arquitetural do MVP.

c) Camada de aplicação: o back-end, as regras de negócio e a IA

A camada de aplicação é o cérebro do EVChargeOPS. Ela recebe os dados brutos da camada de conectividade, os normaliza, aplica as regras de negócio do modelo de rateio, executa as rotinas de inteligência artificial, gera as faturas

individuais e expõe tudo o que precisa ser visto pelas camadas de apresentação. Em termos de stack, herda-se da proposta anterior do grupo o uso de Python com FastAPI como framework de back-end e PostgreSQL como banco de dados principal, escolhas que se mostram adequadas tanto pelo ecossistema maduro de bibliotecas científicas (essencial para a parte de IA) quanto pela facilidade de modelar relações entre as entidades do domínio (essencial para a memória de cálculo auditável).

Três blocos lógicos compõem esta camada. O primeiro é o módulo de ingestão e reconciliação, responsável por consumir tanto a API SEMS quanto o gateway local, padronizar os formatos, detectar divergências e decidir, em caso de conflito, qual fonte prevalece. O segundo é o módulo de regras de negócio, que aplica o modelo de rateio descrito mais adiante: cruzamento de reserva com sessão para atribuição, cálculo por faixa horária, aplicação de idle fee, tratamento dos casos excepcionais e geração da memória de cálculo auditável. O terceiro é o módulo de inteligência artificial, com duas frentes detalhadas na Opção B: a previsão para recomendação de janela ótima e a detecção de anomalias de medição. Os três módulos compartilham o mesmo banco de dados e se comunicam por chamadas internas síncronas no MVP, ficando a evolução para arquitetura assíncrona orientada a eventos como caminho natural para escala futura.

d) Camada de apresentação: as interfaces do gestor e do morador

A camada de apresentação é onde a complexidade técnica das três camadas anteriores precisa desaparecer. Ela atende a dois perfis distintos, com necessidades diferentes, e por isso se materializa em duas interfaces. A primeira é o aplicativo do morador, principal ponto de contato do usuário final com o sistema. Por meio dele o morador faz reservas de janela no carregador, recebe alertas de recomendação de horário ótimo, acompanha o histórico de suas sessões, visualiza a memória de cálculo de cada cobrança e tem acesso à fatura mensal com a separação entre energia solar, energia da rede, impostos e eventual overhead operacional. É também por esse aplicativo que o morador é notificado quando uma sessão sua é bloqueada para revisão por suspeita de anomalia.

A segunda interface é o painel do gestor, voltado ao síndico ou administrador designado pelo condomínio. Ele oferece visão consolidada de todas as sessões do

mês, status em tempo real dos carregadores, gestão de reservas e cadastros de moradores autorizados, configuração das faixas tarifárias e dos percentuais de overhead (refletindo as decisões da assembleia), e o conjunto de alertas que demandam decisão humana, principalmente as sessões marcadas pela IA como anômalas. O painel do gestor é também o ponto onde o relatório consolidado da arrecadação mensal é gerado, fechando o ciclo de reembolso ao condomínio descrito no modelo de rateio.

As duas interfaces conversam com o back-end pelos mesmos endpoints REST, com autorização baseada em perfil. A escolha de uma stack frontend específica (React, Flutter para o app móvel, ou alguma combinação) é decisão da Sprint 02. O que está definido nesta sprint é a fronteira funcional de cada interface e o conjunto de informações que cada uma precisa expor.

3.2 Fluxo de dados: da sessão de recarga até a fatura

Esta seção descreve o caminho completo que um dado percorre entre o instante em que um morador encosta o cartão no carregador e o instante em que esse evento aparece, traduzido em valor, na fatura do mês. O fluxo é descrito em sete etapas, cada uma com uma transformação específica do dado, e o ponto onde a inteligência artificial atua é identificado explicitamente.

a) Etapa 1 - Reserva.

Antes da sessão acontecer, o morador abre o aplicativo e reserva uma janela horária em um carregador específico. O sistema verifica disponibilidade exclusiva: nenhum outro morador pode ter reserva ativa para o mesmo par carregador-janela. A reserva fica registrada no banco com identificação do morador, do carregador, da janela horária reservada e do timestamp da reserva. Esta etapa é fundamental porque é ela que vai permitir, mais adiante, atribuir a sessão ao morador correto sem depender da identidade do cartão físico.

b) Etapa 2 - Início da sessão.

O morador retira o cartão RFID compartilhado com o responsável pelo condomínio, plugue o veículo no carregador e encosta o cartão. O HCA G2 reconhece o cartão (que está vinculado ao firmware como parte do pool gerenciado

pelo síndico), abre o relé de saída e começa a entregar energia. A SEMS, em paralelo, registra o início da transação, captura o Card ID utilizado, o timestamp e o carregador específico. O gateway local registra os mesmos dados de forma independente, via Modbus TCP.

c) Etapa 3 - Telemetria contínua durante a sessão.

Enquanto a recarga acontece, o carregador entrega energia ao veículo e gera, em paralelo, uma série temporal de medições: potência instantânea, energia acumulada, separação entre origem solar e origem da rede (calculada pela própria GoodWe a partir da leitura do medidor inteligente do sistema). Esses dados sobem para a SEMS pela conexão de internet do prédio e são lidos pelo gateway local via Modbus TCP. A SEMS expõe esses valores no painel “Operation Monitoring” e “Charge Monitoring”, descritos pela Frente 2.

d) Etapa 4 - Encerramento e classificação da sessão.

A sessão termina por uma de três vias: o veículo sinaliza fim de recarga (o que ocorre quando a bateria atinge o nível configurado pelo motorista), o morador encerra manualmente pelo aplicativo, ou ocorre uma interrupção (queda de comunicação, falha do equipamento, parada de emergência). O carregador registra o estado final da sessão e o código de eventual falha. O back-end do EVChargeOPS, ao receber esse encerramento (seja pela SEMS, seja pelo gateway), classifica a sessão em uma de três categorias: concluída normalmente, encerrada pelo usuário antes do término esperado, ou interrompida por falha do sistema. A classificação é determinante: sessões interrompidas por falha do sistema não geram cobrança.

e) Etapa 5 - Atribuição e verificação de anomalia.

Com a sessão encerrada, o back-end cruza o timestamp de início (capturado pela SEMS e pelo gateway) com a reserva ativa correspondente, atribuindo a sessão ao morador que havia reservado aquela janela naquele carregador.

É aqui que a primeira intervenção da inteligência artificial acontece: antes que a sessão entre na composição da fatura, ela passa pelo módulo de detecção de anomalias, descrito em detalhe na Opção B mais adiante. Se o modelo de detecção classificar a sessão como anômala (por exemplo, registro de 50 kWh em um

carregador de 7 kW), o lançamento é automaticamente bloqueado, o morador e o responsável pelo condomínio são notificados, e a sessão fica em estado “suspensa para revisão” até validação humana. Sessões aprovadas seguem para a etapa seguinte.

f) Etapa 6 - Cálculo da fatura.

No fechamento mensal (ou em tempo real, conforme configuração do condomínio), o back-end agrega todas as sessões aprovadas de cada morador, aplica o modelo de rateio descrito na seção 3.3 e gera a memória de cálculo célula a célula. Cada linha da memória mostra a sessão, a separação Green/Grid, a faixa horária aplicada, o eventual tempo de ociosidade, os subtotais, os impostos destacados e o overhead operacional opcional. A fatura final é o somatório dessa memória, e o morador tem direito explícito a acessá-la integralmente, em cumprimento ao artigo 20 da LGPD.

g) Etapa 7 - Recomendação para a próxima sessão.

Paralelamente à geração da fatura, a segunda intervenção da inteligência artificial alimenta a próxima decisão do morador: a partir do histórico consolidado da planta e da previsão meteorológica de curto prazo, o módulo de previsão calcula a janela ótima para a próxima recarga do morador e disponibiliza essa recomendação como alerta no aplicativo. O ciclo se fecha quando o morador, ao abrir o app para sua próxima reserva, encontra a recomendação pronta. A IA, portanto, atua nos dois extremos do fluxo: antes de uma sessão entrar na fatura (anomalia) e antes de uma próxima sessão começar (previsão).

3.3 O modelo de rateio do EVChargeOPS

O modelo de rateio é o coração da Frente 3. Ele responde, em termos concretos, como cada morador é cobrado pelo que efetivamente consumiu, como o condomínio é reembolsado pelo custo de energia que adiantou à distribuidora, e como o sistema lida com situações que fogem do fluxo normal. O modelo foi desenhado para satisfazer três princípios simultaneamente: justiça (cada morador paga apenas o que usou), transparência (a memória de cálculo é auditável célula a célula) e parametrização (faixas tarifárias, impostos e overheads são definidos pela assembleia, não fixados no código).

a) Princípio geral e composição da fatura individual

A fatura mensal de cada morador é a soma de todas as suas sessões válidas no período, acrescida de imposto e de eventual overhead operacional. Para cada sessão, três parcelas são calculadas. A primeira é a parcela de energia verde, calculada como os kWh registrados pela SEMS no campo “Green Charging” (que engloba tanto energia solar instantânea quanto energia descarregada da bateria de origem solar) multiplicados pelo preço Green vigente na faixa horária em que a sessão aconteceu. A segunda é a parcela de energia da rede, calculada como os kWh do campo “Grid Charging” multiplicados pelo preço Grid daquela faixa horária. A terceira é o tempo de ociosidade, contado em minutos após uma tolerância de quinze minutos contados a partir do fim do fluxo de energia, multiplicado por uma taxa por minuto definida pela assembleia.

Sobre o subtotal das sessões incidem dois acréscimos. Primeiro, o imposto correspondente (ICMS, ISS ou IBS, conforme município e período de transição da reforma tributária), destacado na fatura para garantir aplicabilidade. O tratamento parametrizado do imposto é herança direta da análise da Frente 2, que demonstrou a fragilidade do ambiente tributário brasileiro e a necessidade de tratar o tributo como variável, não como constante embutida. Segundo, um overhead operacional opcional, expresso como percentual sobre o subtotal e definido pela assembleia, destinado a cobrir custos diretos da operação do sistema (manutenção dos carregadores, contrato de software, internet do gateway). O condomínio pode definir esse percentual como zero, absorvendo tais custos na taxa condominial ordinária, ou pode aplicá-lo, repassando-os a quem efetivamente usa o sistema.

As faixas horárias e os respectivos preços de Green e Grid são definidos pela assembleia do condomínio, espelhando a lógica da Tarifa Branca da ANEEL discutida na Frente 1 (ponta, intermediário e fora de ponta). A escolha por delegar essa definição à assembleia, e não embuti-la no aplicativo, reflete o reconhecimento de que cada condomínio tem realidade elétrica, tarifária e cultural distinta, e que a Camada Condominial mapeada pela Frente 2 estabelece a assembleia como instância soberana para esse tipo de decisão. A faixa horária se aplica de forma idêntica aos dois tipos de energia: em horários de pico noturno, em que tipicamente não há geração solar e a bateria pode estar descarregada, o campo Green simplesmente vem zerado pela física, e toda a sessão recai sobre o cálculo do Grid.

b) O reembolso ao condomínio

O modelo se sustenta sobre uma estrutura financeira específica que vale explicitar. O condomínio paga, à distribuidora, a conta de energia integral do mês, incluindo a energia que foi consumida pelos carregadores. Ao longo do mês, o EVChargeOPS mede o consumo individual de cada morador-usuário e, no fechamento, gera as faturas correspondentes. Essas faturas são liquidadas pelos moradores (via boleto separado ou somadas à taxa condominial, conforme escolha do condomínio), e o valor arrecadado retorna ao caixa do condomínio, reembolsando exatamente o que foi gasto com a energia dos carros.

Esse modelo de reembolso é a resposta direta à dor central que a Frente 1 diagnosticou: sem medição individual, a energia da recarga era diluída na taxa condominial, e os moradores que não tinham veículo elétrico acabavam subsidiando os que tinham. Com o reembolso, essa diluição desaparece. Os moradores que não usam o carregador no mês têm fatura zero, sem qualquer assinatura mínima ou taxa de disponibilidade. Os moradores que usam pagam exatamente o que consumiram, e o condomínio recompõe seu caixa. A separação entre quem usa e quem não usa torna-se nítida, e o argumento que destrava a aprovação em assembleia (“quem não tem carro elétrico não paga nada por quem tem”) deixa de ser promessa e passa a ser arquitetura.

c) Tratamento dos casos excepcionais

O briefing do Enterprise Challenge nomeia explicitamente três casos excepcionais que o modelo precisa lidar: sessão interrompida, morador que não carregou no mês e dois veículos da mesma unidade. A esses três, o desenho do modelo agrega um quarto, identificado durante o detalhamento da reserva: o no-show de janela reservada. Os quatro são tratados a seguir.

c.1) Sessão interrompida

Uma sessão pode terminar antes do esperado por três razões distintas. Pode ser uma queda de energia no condomínio ou um disjuntor que desarmou. Pode ser uma falha interna do equipamento, sinalizada por um dos códigos documentados no manual do HCA G2 (sobretensão, falha de aterramento, parada de emergência, temperatura, entre outros). Ou pode ser uma desconexão deliberada do morador

antes do fim da carga. O modelo trata as três de modo diferente, mas com regra unificada: o morador paga apenas pela energia efetivamente entregue até o instante da interrupção, nunca por uma sessão hipotética “completa”.

Quando a interrupção é classificada como falha do sistema (código de erro registrado pelo carregador, ou queda de comunicação não recuperada), a sessão fica registrada para auditoria mas não gera cobrança. O morador não é penalizado por algo que não dependeu dele. Quando a interrupção é uma ação normal do morador (desconexão manual após o término natural, encerramento pelo aplicativo), a cobrança ocorre normalmente sobre os kWh entregues. A taxa de ociosidade não se aplica a sessões interrompidas: ela existe para desencorajar o morador que deixa o carro plugado depois do fim natural da carga, e perderia o sentido em uma sessão que foi interrompida por algo externo. A regra é simples, previsível e auditável, propriedades que o desenho do modelo persegue de forma deliberada.

c.2) Morador que não carregou no mês

O tratamento aqui é o mais simples possível por desenho: o morador que não usou o carregador no mês recebe fatura zero. Sem mensalidade mínima, sem taxa de disponibilidade, sem rateio diluído. O sistema sequer distingue, em sua lógica, entre o morador que não possui veículo elétrico e o morador que possui mas viajou no mês: ele simplesmente registra uso medido e gera cobrança apenas onde houve uso. Os custos operacionais do sistema, se a assembleia optar por repassá-los, são cobertos pelo overhead aplicado sobre quem usa, justamente para preservar o princípio de que quem não usa não paga.

c.3) Dois veículos da mesma unidade

O modelo trata cada morador como entidade individual, e não a unidade habitacional como entidade única. Cada pessoa autorizada pelo síndico tem seu próprio cadastro, seu histórico próprio de reservas e sua própria fatura mensal. Quando uma unidade tem dois moradores com veículos elétricos (o caso clássico do casal em que ambos têm carro), o sistema gera duas faturas separadas, atribuídas individualmente pelas reservas que cada um fez no aplicativo. Opcionalmente, a unidade pode escolher consolidar as duas faturas em um único pagador, mas isso é uma preferência de pagamento, não uma característica do

rateio. A modelagem por pessoa, e não por unidade, resolve também o caso de moradores convidados eventuais: como a Frente 3 estabelece que o acesso ao carregador requer cadastro autorizado pelo síndico, visitantes eventuais não têm direito de uso, eliminando uma categoria inteira de ambiguidade.

c.4) No-show de reserva

O quarto caso, agregado pelo desenho da reserva, é o do morador que reserva uma janela e não comparece. Sem regra específica, esse comportamento bloquearia o carregador para os demais, anulando o esforço de organização que o sistema de reserva traz. A regra adotada combina automação e desincentivo proporcional. Se o morador não encosta o cartão dentro de vinte minutos a partir do início da janela reservada, o sistema cancela automaticamente a reserva e libera o carregador para nova reserva. Não há cobrança nem registro de penalidade nesse primeiro nível, porque atrasos pontuais são esperados. Quando, no entanto, o morador acumula três no-shows em uma janela móvel de trinta dias, o sistema aplica bloqueio temporário do direito de reservar, com duração definida pela assembleia. A escolha por bloqueio temporário em vez de penalidade financeira reflete um princípio mais amplo do modelo: problemas de comportamento devem ter consequências comportamentais, não financeiras, evitando o atrito adicional que cobranças extras invariavelmente geram.

d) Identificação do morador e gestão do limite de cartões

Vale registrar com clareza, ainda nesta seção, como o modelo contorna uma restrição técnica relevante do HCA G2: o limite de dez cartões RFID que podem ser vinculados ao firmware do carregador. Em um condomínio com cinquenta ou cem unidades, esse limite tornaria inviável dar um cartão a cada morador. A solução desenhada separa duas coisas que poderiam parecer a mesma. O cartão físico RFID é um recurso compartilhado do condomínio, custodiado pelo responsável (síndico ou colaborador designado), e existe em número compatível com o limite de dez por carregador. A identidade do morador, no entanto, vive inteiramente no aplicativo, vinculada à reserva que ele faz antes de cada sessão. O cruzamento entre reserva ativa e início de sessão (capturado simultaneamente por timestamp e por Card ID) é o que atribui a sessão à pessoa correta.

Esse desenho tem três virtudes que merecem ser explicitadas. Primeiro, ele escala: o sistema pode atender condomínios com qualquer número de moradores sem esbarrar no limite do equipamento. Segundo, ele mantém a integridade da memória de cálculo: cada sessão tem dono identificado, mesmo que o cartão físico seja compartilhado. Terceiro, ele estabelece uma fronteira clara entre o que é responsabilidade do produto e o que é responsabilidade da governança condominial: o EVChargeOPS entrega a infraestrutura técnica para gestão de agendamentos e cobranças; a regra operacional de “cartão só é liberado mediante reserva ativa no app” é decisão de governança do condomínio, e falhas dessa regra (cartões emprestados sem reserva, por exemplo) são problema do condomínio, não do produto. Como rede de segurança técnica, qualquer sessão que apareça sem reserva ativa correspondente é automaticamente atribuída ao dono cadastrado do cartão físico (tipicamente o próprio síndico), evitando que o banco tenha sessões órfãs e preservando a auditabilidade.

3.4 Aprofundamento - Opção B: O papel da IA na solução

A Frente 3 adota a inteligência artificial como camada funcional que resolve problemas concretos do EVChargeOPS que o modelo de rateio, por si, não consegue endereçar. A escolha das abordagens segue um critério de exclusão rigoroso: cada técnica precisa atacar uma dor real do produto que, sem ela, ficaria mal resolvida. Aplicações em que uma regra simples ou uma média móvel resolveriam o problema não entram, porque cairiam no que o próprio briefing chama de IA decorativa. Sob esse filtro, duas frentes de IA se justificam estruturalmente na arquitetura: uma de previsão aplicada à recomendação de janela ótima de recarga, e outra de detecção de anomalias de medição. As duas operam sobre os mesmos dados que a SEMS e o gateway local já entregam para o rateio (kWh por sessão, separação Green e Grid, timestamps, Card ID, curva de potência e geração solar), e por isso não exigem instrumentação adicional do condomínio.

a) Abordagem 1 - Previsão para recomendação de janela ótima de recarga

O modelo de rateio do EVChargeOPS, ao espelhar a lógica da Tarifa Branca em faixas horárias definidas pela assembleia, cria um incentivo econômico para deslocar o consumo do horário de pico (tipicamente entre dezoito e vinte e uma

horas) para a madrugada e para os períodos de geração solar. Esse incentivo, porém, é passivo: o morador precisa decidir sozinho quando carregar, e não tem como antecipar a curva de geração solar do dia seguinte, o estado de carga da bateria do condomínio às três da manhã, nem o impacto financeiro de uma escolha sobre outra. A consequência previsível, se nada for feito, é que a maior parte das recargas continuaria a acontecer no horário de chegada em casa (exatamente o pico que o modelo tenta evitar), anulando o ganho que a tarifação diferenciada deveria produzir e mantendo a pressão sobre o quadro elétrico do prédio. Sem uma camada que traduza essa complexidade em recomendação acionável, o incentivo existe no papel mas não muda comportamento.

A previsão resolve simultaneamente duas dores que aparecem em lados opostos da operação. Para o morador, traduz o sistema de preços em valor concreto antes da decisão (“se você carregar hoje a partir das duas e meia da manhã, estimamos R X contra R Y se iniciar agora”). Para o condomínio, o deslocamento agregado das recargas para fora do pico reduz a probabilidade de sobrecarga, posterga ou elimina a necessidade de upgrade do padrão de entrada de energia, e maximiza o aproveitamento da geração solar e da bateria. O Dynamic Load Control nativo do HCA G2, descrito pela Frente 2, é reativo: ele reage ao consumo do prédio no instante presente. A previsão é o que falta entre o equipamento, que sabe responder ao agora, e o modelo de rateio, que sabe precificar o futuro.

a.1) Técnica envolvida

A abordagem combina modelos de regressão sobre séries temporais, em duas frentes complementares. A primeira frente é a previsão de geração solar das próximas vinte e quatro a quarenta e oito horas, alimentada pelo histórico da própria planta (produção fotovoltaica medida em intervalos curtos pela SEMS) e por previsão meteorológica externa (irradiância, temperatura, nebulosidade, obtida de APIs públicas como INMET ou equivalentes). A segunda frente é a previsão de consumo total do prédio nas mesmas vinte e quatro a quarenta e oito horas, alimentada pelo histórico de carga e por features sazonais (dia da semana, hora, feriados). O resultado das duas previsões alimenta uma função-objetivo simples que minimiza o custo previsto da recarga sujeita à restrição da capacidade elétrica disponível em cada janela horária.

Para essas duas previsões, modelos clássicos de regressão (regressão linear com features sazonais, árvores de gradient boosting como XGBoost para capturar interações não lineares) são adequados. O volume de dados de uma planta condominial e o horizonte de previsão de poucos dias não justificam o uso de aprendizado profundo, que exigiria volumes de dados muito maiores e produziria modelos menos auditáveis. A escolha por técnicas clássicas não é uma limitação: é uma adequação à escala do problema e à exigência de explicabilidade da LGPD, que pesa sobre qualquer recomendação automatizada que afete o morador.

a.2) Dados necessários

O histórico de sessões de recarga (energia entregue, separação Green e Grid, timestamps, Card ID), a curva de geração fotovoltaica da planta, o estado de carga da bateria por hora, as tarifas vigentes por faixa horária definidas pela assembleia, e a previsão meteorológica externa. Todos os dados nativos da planta (sessões, geração, bateria, tarifas) já são expostos pela SEMS e estão documentados pela Frente 2. A previsão meteorológica é a única dependência externa, e é coberta por APIs públicas brasileiras gratuitas. Não há, portanto, qualquer instrumentação adicional necessária no condomínio para viabilizar essa abordagem.

a.3) Impacto esperado

A recomendação aparece como alerta proativo no aplicativo do morador, ao abrir o app ou no momento de criar uma reserva. O alerta é direto, expressa o ganho em valor monetário e em horário sugerido, e o morador decide se aceita ou ignora. O impacto direto é converter o incentivo abstrato da tarificação horária em economia visível, deslocando comportamento real e não apenas teórico. O impacto indireto, e talvez mais relevante para o condomínio, é o achatamento da curva de demanda no pico noturno, que reduz a pressão sobre a infraestrutura elétrica e maximiza o autoconsumo solar.

A IA aqui é o elo que transforma incentivo em decisão, ligando o que o sistema sabe que vai acontecer ao que o morador precisa decidir agora.

b) Abordagem 2 - Detecção de anomalias de medição

O modelo de rateio do EVChargeOPS depende criticamente da integridade dos dados de medição. Cada sessão registrada vira uma linha na fatura individual de um morador, e cada kWh atribuído indevidamente é, simultaneamente, uma cobrança injusta a um morador e um prejuízo ao condomínio (ou o inverso, se a medição cair para menos). O manual do HCA G2 documenta oito categorias de erro que o próprio equipamento detecta internamente (falha do contator, do medidor, da função de detecção de fuga, EEPROM, leitura, entre outros), e essas falhas explícitas já são tratadas pelo modelo na classificação de sessão interrompida descrita na seção 3.3.

Há, porém, uma categoria distinta de falha que o carregador não detecta sozinho: medições internamente coerentes para o equipamento, mas contextualmente impossíveis. Uma sessão que registra cinquenta kWh em um carregador de sete kW que operou por noventa minutos passa por todos os testes internos do HCA G2 (a corrente esteve na faixa, a tensão esteve na faixa, o contator funcionou), mas é fisicamente impossível, e indica corrupção do registro em algum ponto da cadeia entre o equipamento, a SEMS, a API e o banco. Sem uma camada que faça essa verificação contextual, anomalias desse tipo entram silenciosamente na fatura, e o erro só seria descoberto por reclamação do morador, com prejuízo já consolidado.

b.1) Técnica envolvida

Modelos não supervisionados de detecção de outliers, com destaque para Isolation Forest e Local Outlier Factor (ambos disponíveis em bibliotecas Python estabelecidas como PyOD e scikit-learn). A escolha por técnicas não supervisionadas é deliberada e responde a uma característica do problema: ao contrário de uma classificação tradicional, o sistema não tem (e não pode esperar ter) um histórico de fraudes ou erros rotulados previamente para treinar um modelo supervisionado. Em um condomínio em fase de implantação, esse rótulo simplesmente não existe. As técnicas não supervisionadas aprendem o que é normal a partir do próprio histórico da planta e sinalizam o que destoa, sem exigir essa rotulagem prévia.

Os atributos sobre os quais o modelo opera são os mesmos que o rateio já consome: kWh totais da sessão, duração, potência média e máxima durante a

curva, razão entre kWh e duração (que deveria ser fisicamente limitada pela potência nominal do carregador), faixa horária, identificação do cartão. A detecção atua no momento do fechamento da sessão, antes que ela entre na fatura, e o resultado é uma classificação binária com score de confiança: a sessão é normal ou anômala.

b.2) Dados necessários

Os mesmos dados de sessão que o rateio já consome (kWh, duração, potência, timestamps, Card ID, faixa horária) e a curva de potência de cada sessão (exposta pela SEMS na aba “Operation Monitoring” descrita pela Frente 2). Como na primeira abordagem, não há necessidade de instrumentação adicional: a detecção de anomalias é uma camada de análise que opera sobre os dados que já estão entrando no sistema para outros fins.

b.3) Impacto esperado

Quando o modelo sinaliza uma sessão como anômala, o sistema bloqueia automaticamente a cobrança daquela sessão (ela não entra na fatura do mês) e dispara notificação simultânea ao morador envolvido e ao responsável pelo condomínio. A sessão fica em estado “suspensa para revisão”, e só é incluída na fatura se o responsável validar manualmente o lançamento. O impacto direto é proteger a integridade da fatura: nenhum morador é cobrado por uma medição corrompida sem que um humano tenha revisado. O impacto indireto, e relevante para a conformidade do produto, é construir a trilha auditável que a LGPD exige em seu artigo vinte (direito à revisão de decisões automatizadas): cada decisão de incluir uma sessão na fatura passa pelo registro da verificação de anomalia que a aprovou, e cada bloqueio tem o registro da revisão humana que o resolveu. A IA, neste caso, não substitui o julgamento humano em casos limítrofes: ela garante que o sistema saiba pedir esse julgamento quando precisa.

c) Síntese: por que essas duas abordagens, e não outras

As duas abordagens descritas compartilham três características que sustentam a escolha por IA estrutural, e não decorativa. A primeira é a aderência aos dados disponíveis: ambas operam sobre os dados que a plataforma já consome para o rateio, sem exigir coleta adicional, sensores novos ou cadastros

suplementares. A segunda é a centralidade no produto: cada uma resolve um problema que, sem ela, ficaria mal resolvido. Se a previsão for removida, a tarifação horária do EVChargeOPS perde efetividade prática, porque o morador não tem como decidir bem; o incentivo existe mas não converte em comportamento. Se a detecção de anomalias for removida, a memória de cálculo deixa de ser confiável, porque erros silenciosos passam direto para a fatura. A terceira é a compatibilidade com a LGPD: as duas geram trilha auditável, ambas operam com técnicas explicáveis (regressão clássica e detecção de outliers, não caixa-preta), e ambas mantêm o morador no centro como sujeito que pode pedir revisão de qualquer decisão automatizada que o afete.

Outras técnicas foram consideradas e descartadas durante o desenho, e vale registrar brevemente o porquê. Clustering de perfis de uso (separar moradores em arquétipos como “noturno”, “fim de semana”, “intensivo”) é tecnicamente viável, mas o ganho operacional sobre o rateio é marginal: o sistema já cobra cada morador pelo que ele consumiu, sem precisar saber o tipo dele. Uma interface conversacional baseada em NLP (chatbot para o síndico ou o morador) é atraente como vitrine, mas se ela apenas reformata informação que o painel já exibe, cai no critério de “decorativa” que o briefing alerta. O foco em previsão e anomalias reflete uma decisão deliberada de fazer menos, mas estrutural, em vez de fazer muito e periférico. É nessa medida que a IA, no EVChargeOPS, é parte da arquitetura, e não um acessório dela.

3.5 Aprofundamento - Opção A: Benchmarking de modelos de rateio

O briefing do Enterprise Challenge pede que se pesquise como condomínios que já operam carregadores compartilhados estruturam o rateio de energia, identificando ao menos dois modelos distintos, comparando vantagens e limitações e justificando o modelo adotado pela equipe. A partir das soluções analisadas na Frente 1 (NeoCharge, Zaptec Pro e ChargePoint), dois modelos se destacam como os mais aplicados no mercado. Cada um é descrito a seguir, com suas vantagens e limitações, antes de apresentarmos a escolha do Ev ChargeOPS.

a) Modelo 1 - Rateio por consumo real (kWh, com fechamento mensal)

Neste modelo, cada sessão de recarga é identificada por um usuário, o carregador registra a energia efetivamente entregue e, no fechamento do mês, o morador paga exatamente o que consumiu. É o modelo mais próximo do que a NeoCharge descreve para uso coletivo em condomínio, e converge com a proposta do Zaptec Pro de usar medição integrada para distribuir custos de forma proporcional em vagas compartilhadas. Sua principal qualidade é a transparência: o valor pago acompanha o consumo real, sem depender do tempo em que o veículo permaneceu plugado.

a.1) Vantagens.

É o modelo de maior aceitação, porque cada usuário paga estritamente pelo próprio uso, o que reduz o conflito entre moradores. Funciona bem sempre que a plataforma consegue registrar energia por sessão e por usuário, exatamente o grão de dado que a inspeção da SEMS+ na Frente 2 confirmou estar disponível.

a.2) Limitações.

Exige medição confiável, cadastro de usuários e fechamento periódico. Além disso, em casos de sessão interrompida ou falha de comunicação, o modelo precisa de regra de contingência para não gerar cobrança incorreta. É necessária a necessidade que o CondoCharge endereça no tratamento de casos excepcionais da seção 3.3. A estrutura é coerente com as funcionalidades que a NeoCharge lista para plataformas de gestão: histórico completo de recargas, energia utilizada, duração, horários de início e fim e identificação do usuário.

b) Modelo 2 - Cobrança por tempo/sessão, com tarifa de ociosidade

Neste formato, o condomínio ou a operadora define um valor por minuto ou hora, uma taxa fixa por sessão, ou uma combinação dessas regras. A ChargePoint documenta que suas políticas de preço podem ser por kWh, por hora, por taxa fixa de sessão, por mínimo/máximo, e ainda incluir cobrança de ociosidade após o término da recarga; sua solução para condomínios e edifícios também prevê preços por tempo, por sessão ou por uso de energia. O modelo é útil quando o objetivo não é apenas recuperar o custo da energia, mas também aumentar a rotatividade do ponto e evitar que um veículo ocupe a vaga por tempo excessivo.

O conceito-chave aqui é o de overstay (ociosidade): a permanência de um veículo elétrico na vaga de recarga depois que a bateria já atingiu a carga completa.

Para desestimular a ocupação indevida, empresas e poder público têm adotado tarifas de ociosidade e novas regras tendência refletida, inclusive, em projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que prevê multa ao motorista que permanece na vaga após o fim da recarga.

b.1) Vantagens.

Ajuda a organizar a fila e a evitar o bloqueio da vaga, é simples de entender em cenários de uso intenso e permite penalizar o overstay quando a recarga já terminou.

b.2) Limitações.

Não mede com precisão a energia realmente consumida, de modo que dois veículos podem pagar valores semelhantes mesmo com consumos distintos. Por isso é menos justo quando a prioridade é dividir o custo de forma proporcional ao gasto real, limitação que a própria ChargePoint reconhece ao observar que a cobrança por kWh tende a ser mais transparente e mais justa em cenários com veículos e baterias diferentes.

c) O modelo adotado pelo EVChargeOPS: híbrido

O proposto neste projeto, não irá adotar nenhum dos dois modelos em estado puro, e sim um modelo híbrido que combina o melhor de cada um. A base é a cobrança por consumo real de energia (kWh) com fechamento mensal individual, que garante a justiça financeira do Modelo 1; a ela se acrescentam regras de ociosidade (overstay) para evitar a ocupação indevida da vaga após o término da recarga, incorporando a eficiência operacional que é a força do Modelo 2.

Na prática, o sistema cobra cada usuário pelo que efetivamente consumiu, mas pode aplicar uma tarifa adicional quando o veículo permanece conectado além do necessário, sobretudo após atingir a carga completa. A proposta parte ainda do pressuposto, alinhado ao cenário rotativo definido na abertura da Frente 3, de que os carregadores não são exclusivos por vaga, mas compartilhados entre grupos de moradores, com controle de acesso e liberação automática do ponto ao fim da sessão.

Essa combinação une a precisão do rateio por energia, a organização operacional da cobrança por tempo e a lógica de uso rotativo da infraestrutura,

equilibrando justiça financeira, eficiência e bom aproveitamento de um recurso compartilhado. É o desenho mais adequado a condomínios com número elevado de veículos elétricos e poucos pontos de recarga precisamente o problema que se propõe a resolver.

3.5 REFERÊNCIAS

CHARGEPOINT. *Improving transparency with per-kWh billing for EV charging in Canada*. ChargePoint Blog, 7 nov. 2023. Disponível em: <https://www.chargepoint.com/blog/improving-transparency-kwh-billing-ev-charging-canada>. Acesso em: 19 jun. 2026.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Projeto multa motorista que permanecer em vaga depois de recarregar carro elétrico*. Agência Câmara de Notícias, Brasília. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1259657-projeto-multa-motorista-que-permanecer-em-vaga-depois-de-recargar-carro-eletrico/>. Acesso em: 19 jun. 2026.

NEOCHARGE. *Carregador para carro elétrico em prédios e condomínios: instalação*. NeoCharge — Tudo sobre carregador de carro elétrico. Disponível em: <https://www.neocharge.com.br/tudo-sobre/carregador-carro-eletrico-predio-condominio-instalacao>. Acesso em: 19 jun. 2026.

SCHNEIDER ELECTRIC. *Electrical Distribution Fundamentals Design Guide — Electric Vehicle Charging* (0100DB2301). Schneider Electric Product Information. Disponível em: https://productinfo.se.com/0100db2301_elecdistfunddesignguide/. Acesso em: 19 jun. 2026.

ZAPTEC. *Zaptec Pro — Load and phase balancing for shared charging*. Documentação do fabricante (referência cruzada na análise de mercado da Frente 1). Acesso em: 19 jun. 2026.